

Seminar 2: Criptografie – Rezolvare Teme

Exercitiul 4

Demonstrați rezultatul (2) de mai sus (Structura soluției generale a ecuației $ax \equiv b \pmod{n}$).

Teoremă

Fie ecuația liniară de congruență:

$$ax \equiv b \pmod{n} \quad (1)$$

Dacă $d = (a, n)$ divide pe b ($d \mid b$), atunci ecuația (1) are exact d soluții distincte în inelul $\mathbb{Z}_n$, iar soluția generală este de forma:

$$x \equiv A^{-1}B + kN \pmod{n}, \quad \text{unde } k \in \{0, 1, \dots, d-1\} \quad (2)$$

unde $a = dA$, $b = dB$ și $n = dN$.

Demonstrație

Pasul 1: Reducerea ecuației la o formă echivalentă

Prin definiția relației de congruență modulară, ecuația $ax \equiv b \pmod{n}$ este echivalentă cu existența unui număr întreg $y \in \mathbb{Z}$ astfel încât să aibă loc ecuația diofantică liniară:

$$ax - ny = b$$

Din ipoteză, știm că $d = (a, n)$ este cel mai mare divizor comun al numerelor a și n . Deoarece $d \mid b$, putem simplifica ecuația prin împărțirea tuturor termenilor la d . Substituind $a = dA$, $b = dB$ și $n = dN$, obținem:

$$\frac{dA}{d}x - \frac{dN}{d}y = \frac{dB}{d} \iff Ax - Ny = B$$

Această nouă ecuație este perfect echivalentă în limbaj de congruențe cu:

$$AX \equiv B \pmod{N} \quad (3)$$

Pasul 2: Existența și unicitatea soluției modulo N

Deoarece d reprezintă cel mai mare divizor comun al numerelor a și n , prin împărțirea componentelor la d deducem că noii coeficienți sunt primi între ei:

$$(A, N) = \left(\frac{a}{d}, \frac{n}{d}\right) = 1$$

Proprietatea fundamentală a elementelor dintr-un inel de resturi ne garantează că, deoarece $(A, N) = 1$, clasa $\hat{A}$ este inversabilă în inelul $\mathbb{Z}_N$. Prin urmare, există un invers modular unic $A^{-1} \pmod{N}$.

Înmulțind ecuația (3) la stânga cu A^{-1} , obținem soluția unică modulo N :

$$x \equiv A^{-1}B \pmod{N}$$

Notăm această soluție particulară cu $x_0 = A^{-1}B$. În mulțimea numerelor întregi $\mathbb{Z}$, forma tuturor soluțiilor care satisfac această relație este dată de:

$$x = x_0 + kN, \quad \text{cu } k \in \mathbb{Z}$$

Pasul 3: Determinarea numărului de soluții distincte în $\mathbb{Z}_n$

Noi căutăm soluțiile ecuației inițiale în inelul $\mathbb{Z}_n$, ceea ce înseamnă că suntem interesați să găsim câți reprezentanți unici și distincți generează forma $x = x_0 + kN$ în raport cu modulul n .

Să presupunem că două valori întregi diferite ale parametrului, fie ele k_1 și k_2 , produc soluții congruente modulo n :

$$x_0 + k_1N \equiv x_0 + k_2N \pmod{n}$$

Prin reducerea termenului asemenea x_0 , relația devine:

$$k_1N \equiv k_2N \pmod{n}$$

Folosind faptul că $n = dN$, putem rescrie relația de divizibilitate implicită astfel:

$$dN \mid (k_1N - k_2N) \iff dN \mid (k_1 - k_2)N$$

Împărțind întreaga relație de divizibilitate prin factorul comun non-nul N , obținem:

$$d \mid (k_1 - k_2) \iff k_1 \equiv k_2 \pmod{d}$$

Concluzie

Relația $k_1 \equiv k_2 \pmod{d}$ demonstrează că două soluții sunt identice în inelul $\mathbb{Z}_n$ dacă și numai dacă indicii lor k sunt congruenți modulo d .

Prin urmare, pentru a obține toate clasele de resturi distincte și neechivalente modulo n , este necesar și suficient să alegem pentru parametrul k exact mulțimea completă de resturi la împărțirea cu d :

$$k \in \{0, 1, 2, \dots, d-1\}$$

Acest lucru demonstrează că ecuația inițială are exact d soluții unice în $\mathbb{Z}_n$, exprimate prin formula generală:

$$x \equiv A^{-1}B + kN \pmod{n}, \quad \text{unde } k \in \{0, 1, \dots, d-1\}$$

Demonstrația este acum completă. ■